Задача №2

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ

Схема представлена на рис 21

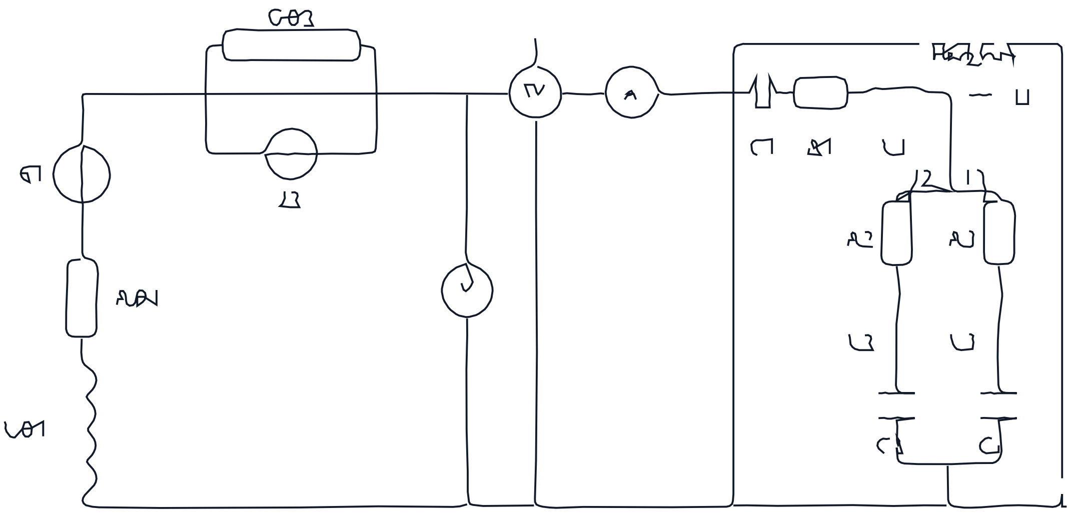

Рисунок 21 - Схема

Числовые значения приведены в таблице 21

Таблица 21

Вари ант											
Em	ψe	Rвозд1	Xвозд1	Jm	ψJ	Gвозд2	R1	L1	C1	R2	L2
В	град	Ом	Ом	А	град	См	Ом	мГн	мкФ	Ом	мГн
140	50	7	9	00	0	0,15	8	4	100	14	45

C2	R3	L3	C3	f
мкФ	Ом	мГн	мкФ	Гц
80	15	60	[illegible]	50

Требуется

1 Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжение на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значения по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно) при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1 %

2 Определить действующие значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника

3 Определить показания приборов амперметра A, вольтметра V и ваттметра W.

4 Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме, коэффициент мощности приемника. Проверить баланс мощностей

5 На комплексной плоскости построить векторную диаграмму ЭДС, токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа

6 Написать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики

1 РАССЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЕ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХГОФА